

Bokmål

Eksamensinformasjon	
Eksamenstid	Eksamenen varer i 5 timer. Delen uten og delen med hjelpemidler blir delt ut samtidig. Delen uten hjelpemidler skal leveres etter 3 timer. Etter 3 timer kan du bruke hjelpemidler. Delen med hjelpemidler skal leveres innen 5 timer.
Hjelpemidler	Del 1 Du kan bruke skrivesaker og linjal. Del 2 Du kan bruke alle hjelpemidler, med unntak av internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Du har ikke lov til å bruke kunstig intelligens som hjelpemiddel under eksamen.
Framgangsmåte	Delen uten hjelpemidler har 13 oppgaver. Delen med hjelpemidler har 4 oppgaver. Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Dersom oppgaven krever en bestemt løsningsmetode, kan en alternativ metode gi noe uttelling. Bruk av digitale verktøy som regneark, programmering, graftegner og CAS skal dokumenteres.
Veiledning om vurderingen	Poeng er bare veiledende i vurderingen. Karakteren blir fastsatt etter en samlet vurdering. Det betyr at sensorene vurderer i hvilken grad du • kan bruke hensiktsmessige begreper og strategier til å utforske og løse matematiske problemer • kan kommunisere egne løsninger og resonnementer gjennom bruk av hensiktsmessige representasjoner • kan lage, anvende, tolke og kritisk vurdere matematiske modeller • kan vurdere, resonnere og argumentere for egne og andres framgangsmåter og løsninger • kan gjøre rede for mønstre og sammenhenger og anvende dette i beregninger og resonnementer
Kilder	Se kildeliste på side 24.

DEL 1

Uten hjelpemidler

Oppgave 1 (1 poeng)



En bonde leverer 5200 egg til et pakkeri. 20 % av eggene er brune.

Hvor mange egg er brune?

Oppgave 2 (4 poeng)

En dag registrerer Anita hvor mange vogner det er på togene som passerer der hun bor. Resultatene ser du nedenfor.

3 1 5 30 5 6 1 6 20 6

- Bestem medianen, gjennomsnittet, variasjonsbredden og typetallet for antall vogner.
- Bestem den relative frekvensen for 6 vogner.
Gi en praktisk tolkning av svaret.

Oppgave 3 (2 poeng)

Skriv av tabellen nedenfor og fyll inn verdiene som mangler.

Vekstfaktor	Prosentvis endring
1,05	+5 %
1,4	
	+17,5 %
	-28 %
0,67	
2	

Oppgave 4 (1 poeng)

Prisen for en vare settes ned med 20 %.
Litt senere settes prisen opp igjen med 20 %.

Koster varen nå mer enn, mindre enn eller det samme som den gjorde før de to prisendringene? Husk å begrunne svaret.

Oppgave 5 (2 poeng)

Prisen for en vare har endret seg tre ganger i løpet av det siste året. Uttrykket nedenfor viser prisen for varen før prisendringene.

$$\frac{40\,000}{1,05 \cdot 0,85^2}$$

Hva forteller uttrykket om prisendringene?

Oppgave 6 (2 poeng)

En bank har i løpet av et år satt ned renten på boliglån fra 6 % til 5,46 %.

- a) Hvor mange prosentpoeng er renten satt ned med?
- b) Hvor mange prosent er renten satt ned med?

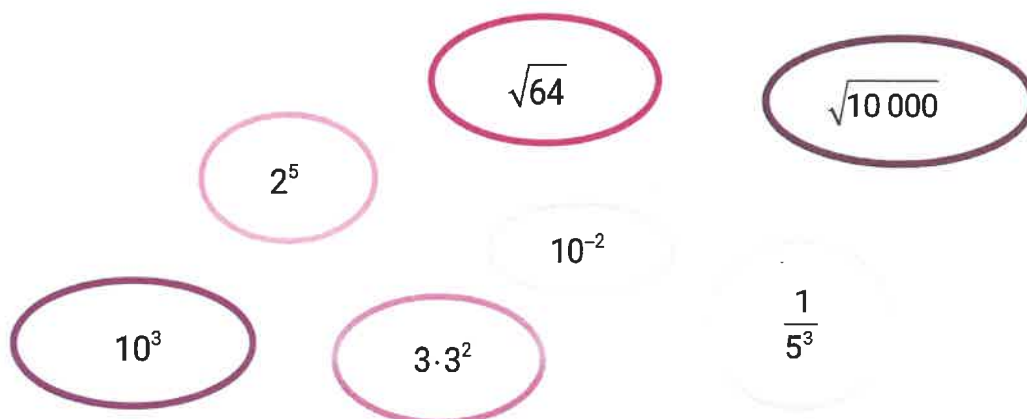
Oppgave 7 (1 poeng)

Regn ut

$$3\,000\,000 \cdot 0,000\,025$$

Oppgave 8 (2 poeng)

Gjør beregninger og sorter tallene i stigende rekkefølge.



Oppgave 9 (2 poeng)

En gruppe elever skal på tur og har leid en hytte for 15 000 kroner. Elevene som deltar på turen, skal dele leieutgiftene likt mellom seg. I tillegg må hver elev betale 250 kroner for mat.

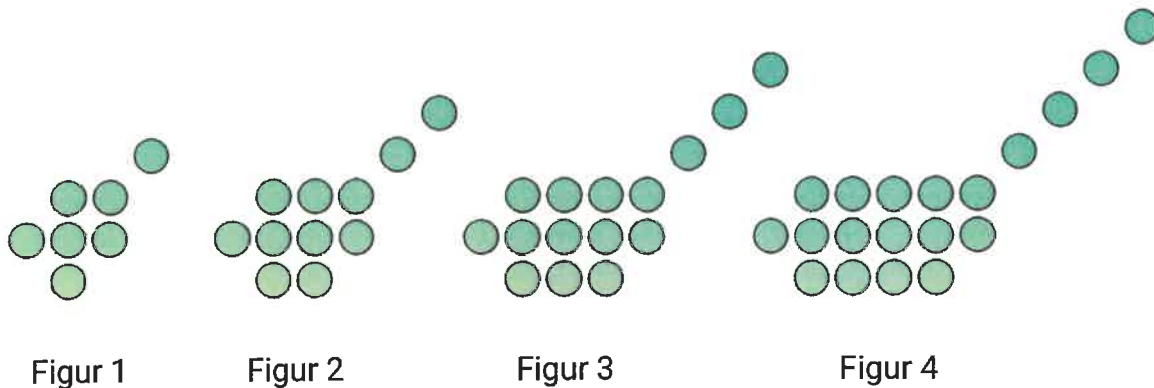
a) Avgjør om antall elever og pris per elev er

- proporsjonale størrelser
- omvendt proporsjonale størrelser
- ingen av delene

Husk å begrunne svaret.

b) Sett opp et funksjonsuttrykk som viser prisen $P(x)$ kroner per elev når x elever deltar på turen.

Oppgave 10 (3 poeng)



Ovenfor ser du fire figurer. Figurene er satt sammen av grønne sirkler. Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.

- a) Hvor mange grønne sirkler vil det være i figur 5?
Hvor mange grønne sirkler vil det være i figur 10?
- b) Lag en formel for antallet grønne sirkler i figur n .

Oppgave 11 (2 poeng)

En butikk selger ulike pakker med kyllingfilet.
1 kg kyllingfilet koster 120 kroner.

Hvor mye skulle 1,4 kg og 250 g kostet dersom pris og vekt hadde vært proporsjonale størrelser?

Oppgave 12 (1 poeng)

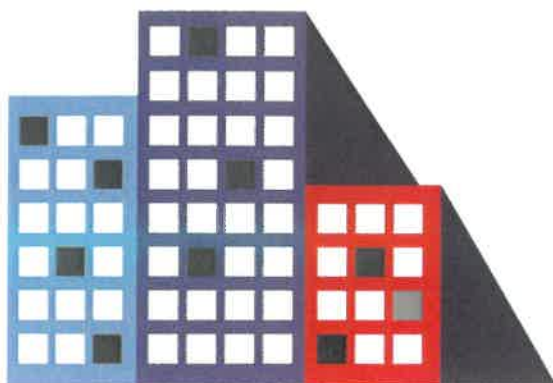
Kari har laget programmet nedenfor.

```
1  L = [2, 4, 8, 16, 20]          # L er en liste med tall
2
3  a = len(L)                    # Antall tall i listen L
4  s = sum(L)                    # Summen av tallene i listen L
5
6  g = s/a
7
8  print("Resultat:")
9  print(g)
```

```
Resultat:
10.0
```

Hva forteller verdien som skrives ut når programmet kjøres?

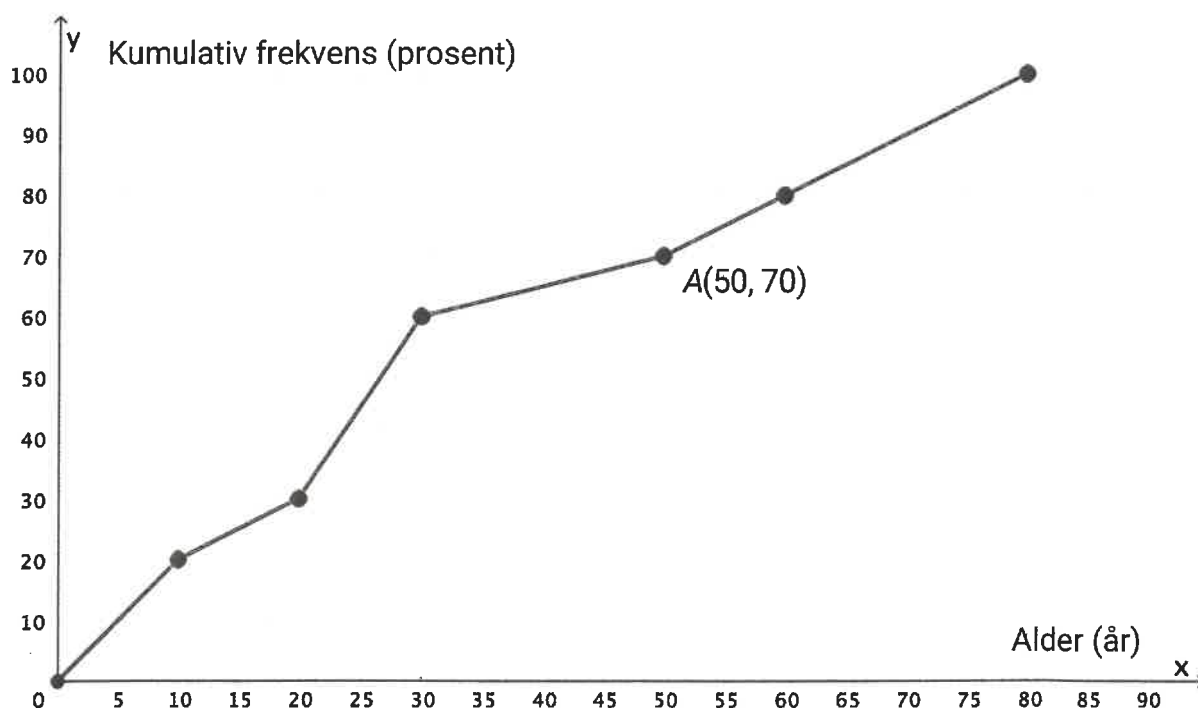
Oppgave 13 (3 poeng)



Alder (år)	Frekvens
$[0,10)$	40
$[10,20)$	20
$[20,30)$	60
$[30,50)$	20
$[50,60)$	20
$[60,80)$	40
Sum	200

Tabellen til høyre viser aldersfordelingen for de 200 personene som bor i blokk Z på Tirilltoppen.

Aurora har laget diagrammet nedenfor.



a) Hva forteller koordinatene til punkt A om aldersfordelingen i blokk Z?

Aurora kan bruke diagrammet til å finne en verdi hun kan anta er medianalderen.

b) Hvilken verdi er dette, og hvilken antakelse må hun gjøre?
Husk å begrunne svaret.

DEL 2

Med hjelpemidler

Oppgave 1 (4 poeng)

En bedrift har fått krav om å redusere utslippet av et miljøskadelig stoff.

- I dag er utslippet 16 000 tonn per år.
- Kravet er at utslippet skal halveres for hvert sjette år. Det betyr at utslippet skal være 8000 tonn per år om 6 år, 4000 tonn per år om 12 år, og så videre.



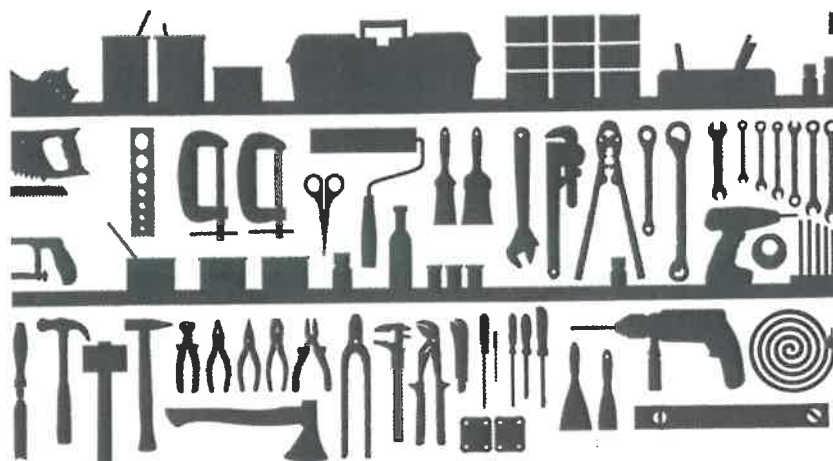
Ledelsen mener funksjonen U gitt ved

$$U(x) = 16000 \cdot 0,89^x$$

vil være en god modell for utslippet $U(x)$ tonn per år om x år dersom bedriften klarer å innfri kravet.

- Vis hvordan ledelsen kan ha kommet fram til modellen.
- Hvor mange prosent vil utslippet reduseres med per år, ifølge modellen?
- Hvor mange tonn vil utslippet i gjennomsnitt reduseres med per år i løpet av de fem første årene, ifølge modellen?

Oppgave 2 (3 poeng)



Sondre og Sindre har startet en mekkeklubb. De leier et gammelt verksted og har kjøpt en del verktøy. Alle som melder seg inn i klubben, kan bruke verkstedet og verktøyene. Samtidig kan de få hjelp og gode råd.

For å dekke utgifter og samtidig gi medlemmene fleksibilitet tilbyr klubben tre ulike medlemskap.

Medlemskap	Månedssavgift (kroner)	Pris per time i verkstedet (kroner)
Basis, B	150	70
Standard, S	300	40
Premium, P	1000	0

La x være antall timer et medlem bruker verkstedet i løpet av en måned.

- Bestem tre uttrykk $B(x)$, $S(x)$ og $P(x)$ som viser de totale kostnadene per måned for hvert av de tre medlemskapene.
- Hvor mange timer må et medlem bruke på verkstedet per måned for at det skal lønne seg å velge et standard medlemskap?

Oppgave 3 (7 poeng)



Nedenfor ser du hvor mange fraværsdager hver av de 15 ansatte i bedrift A hadde i 2025.

2 0 0 5 4 1 1 12 15 0 0 1 1 2 1

- a) Bestem gjennomsnittet, medianen og standardavviket for antall fraværsdager.
- b) Bestem den kumulative frekvensen for 5 fraværsdager.
Gi en praktisk tolkning av svaret.

Bedrift B har også 15 ansatte.

- Gjennomsnittet for antall fraværsdager i 2025 er det samme for bedrift B som for bedrift A.
 - Medianen er høyere for bedrift B.
 - Standardavviket er lavere for bedrift B.
- c) Hva forteller disse opplysningene om fraværet i bedrift B sammenlignet med fraværet i bedrift A?

Kari påstår at den kumulative frekvensen for 5 fraværsdager i bedrift B må være høyere enn for bedrift A.

- d) Er denne påstanden riktig?
Husk å begrunne svaret.

Oppgave 4 (4 poeng)

Hvert år undersøker Reuters Institute, Universitetet i Bergen og Stiftelsen Fritt Ord hvordan vi får med oss nyheter, og i hvilken grad vi unngår nyheter. Dersom vi unngår nyheter over tid, kan vi gå glipp av viktig informasjon og få en svakere tilknytning til samfunnet. Forskerne er derfor spesielt opptatt av dette.

Nedenfor ser du noen resultater fra undersøkelsene.

Hvordan nordmenn får med seg dagens første nyheter i 2019 og 2025

Prosentandel som oppgir hver kilde

Kilde	2019	2025
Smarttelefon	32 %	50 %
Radio	19 %	14 %
PC	15 %	12 %
TV	13 %	11 %
Nettbrett	6 %	5 %
Papiravis	7 %	2 %
Ingen av disse	4 %	4 %
Vet ikke	4 %	2 %

Nyhetsunngåelse i Norge 2025

Hvor ofte nordmenn aktivt unngår nyheter

Svar	2025
Aldri	37 %
En gang iblant	29 %
Noen ganger	23 %
Ofte	7 %
Vet ikke	4 %

Tenk deg at du skal presentere funn fra dette datamaterialet for klassen din.

Gjør beregninger og sammenligninger, og lag ulike diagrammer som du kan bruke i en presentasjon.